

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{0, 1, 2, 8\}$, $B = \{-1, 1, 6, 8\}$, 那么 $A \cap B =$ _____。
2. (5 分) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的实部为_____。
3. (5 分) 已知 5 位裁判给某运动员打出的分数的茎叶图如图所示, 那么这 5 位裁判打出的分数的平均数为_____。

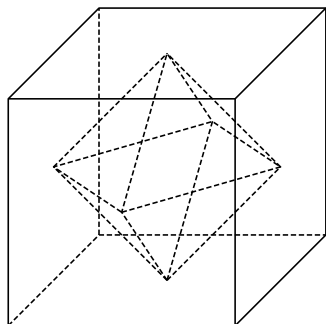
8		9	9
9		0	1 1

4. (5 分) 一个算法的伪代码如图所示, 执行此算法, 最后输出的 S 的值为_____。

```
I ← 1
S ← 1
While I < 6
    I ← I + 2
    S ← 2S
End While
Print S
```

5. (5 分) 函数 $f(x) = \sqrt{\log_2 x - 1}$ 的定义域为_____。
6. (5 分) 某兴趣小组有 2 名男生和 3 名女生, 现从中任选 2 名学生去参加活动, 则恰好选中 2 名女生的概率为_____。
7. (5 分) 已知函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 则 φ 的值为_____。
8. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点 $F(c, 0)$ 到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$, 则其离心率的值是_____。
9. (5 分) 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$), 且在区间 $(-2, 2]$ 上, $f(x) = \begin{cases} \cos(\frac{\pi x}{2}) & 0 < x \leq 2 \\ |x + \frac{1}{2}| & -2 < x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(f(15))$ 的值为_____。

10. (5 分) 如图所示, 正方体的棱长为 2, 以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_____。



11. (5 分) 若函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1$ ($a \in \mathbb{R}$) 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值的和为_____。

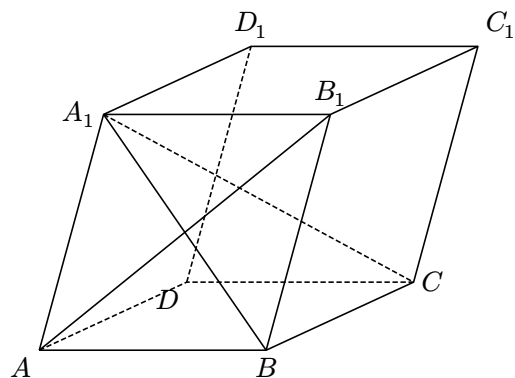
12. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y = 2x$ 上在第一象限内的点, $B(5, 0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D . 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 则点 A 的横坐标为_____。

13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$, 则 $4a + c$ 的最小值为_____。

14. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x = 2n - 1, n \in \mathbb{N}^+\}$, $B = \{x | x = 2^n, n \in \mathbb{N}^+\}$. 将 $A \cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 $S_n > 12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为_____。

二、解答题: 本大题共 6 小题, 共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AB$, $AB_1 \perp B_1C_1$. 求证:

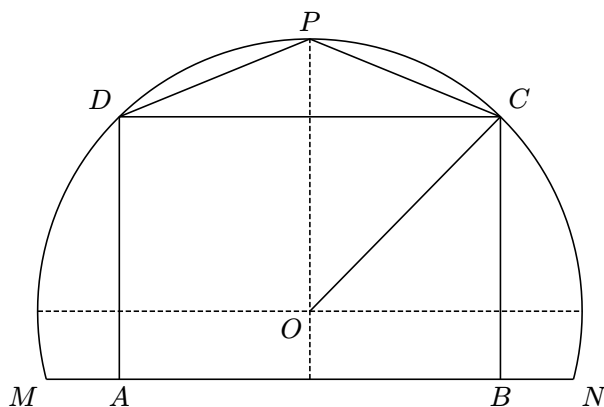


- (1) $AB \parallel$ 平面 A_1B_1C ;
- (2) 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 A_1BC 。

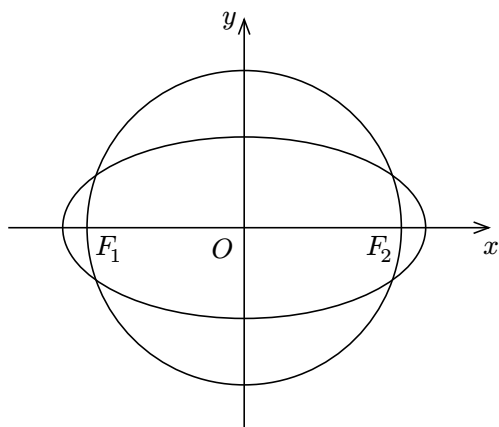
16. (14 分) 已知 α, β 为锐角, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

- (1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值;
- (2) 求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值。

17. (14 分) 某农场有一块农田, 如图所示, 它的边界由圆 O 的一段圆弧 $\widehat{MPN}$ (P 为此圆弧的中点) 和线段 MN 构成. 已知圆 O 的半径为 40 米, 点 P 到 MN 的距离为 50 米. 现规划在此农田上修建两个温室大棚, 大棚 I 内的地块形状为矩形 $ABCD$, 大棚 II 内的地块形状为 $\triangle CDP$, 要求 A, B 均在线段 MN 上, C, D 均在圆弧上. 设 OC 与 MN 所成的角为 θ .



- (1) 用 θ 分别表示矩形 $ABCD$ 和 $\triangle CDP$ 的面积, 并确定 $\sin \theta$ 的取值范围;
 - (2) 若大棚 I 内种植甲种蔬菜, 大棚 II 内种植乙种蔬菜, 且甲、乙两种蔬菜的单位面积年产值之比为 $4:3$. 求当 θ 为何值时, 能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大.
18. (16 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 过点 $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$, 焦点为 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$, 圆 O 的直径为 F_1F_2 .



- (1) 求椭圆 C 及圆 O 的方程;
 - (2) 设直线 l 与圆 O 相切于第一象限内的点 P .
 - (i) 若直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点, 求点 P 的坐标;
 - (ii) 直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{2\sqrt{6}}{7}$, 求直线 l 的方程.
19. (16 分) 记 $f'(x), g'(x)$ 分别为函数 $f(x), g(x)$ 的导函数. 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 满足 $f(x_0) = g(x_0)$ 且 $f'(x_0) = g'(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“ S 点”.
- (1) 证明: 函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“ S 点”;
 - (2) 若函数 $f(x) = ax^2 - 1$ 与 $g(x) = \ln x$ 存在“ S 点”, 求实数 a 的值;
 - (3) 已知函数 $f(x) = -x^2 + a$, $g(x) = \frac{be^x}{x}$. 对任意 $a > 0$, 判断是否存在 $b > 0$, 使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“ S 点”, 并说明理由.

20. (16 分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 b_1 , 公比为 q 的等比数列。

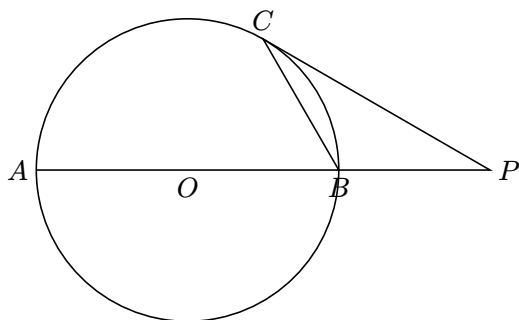
(1) 设 $a_1 = 0, b_1 = 1, q = 2$, 若 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 均成立, 求 d 的取值范围;

(2) 若 $a_1 = b_1 > 0, m \in \mathbb{N}^+, q \in (1, \sqrt[m]{2}]$, 证明: 存在 $d \in \mathbb{R}$, 使得 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 2, 3, \dots, m+1$ 均成立, 并求 d 的取值范围 (用 b_1, m, q 表示)。

三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

(1) (10 分) 【A】选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 圆 O 的半径为 2, AB 为圆 O 的直径, P 为 AB 延长线上一点, 过 P 作圆 O 的切线, 切点为 C 。若 $PC = 2\sqrt{3}$, 求 BC 的长。



(2) (10 分) 【B】选修 4-2: 矩阵与变换。已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。

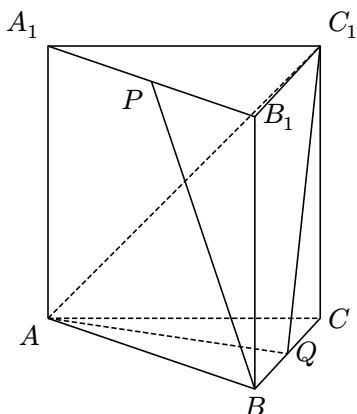
(i) 求 A 的逆矩阵 A^{-1} ;

(ii) 若点 P 在矩阵 A 对应的变换作用下得到点 $P'(3, 1)$, 求点 P 的坐标。

(3) (10 分) 【C】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在极坐标系中, 直线 l 的方程为 $\rho \sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right) = 2$, 曲线 C 的方程为 $\rho = 4 \cos \theta$, 求直线 l 被曲线 C 截得的弦长。

(4) (10 分) 【D】选修 4-5: 不等式选讲。若 x, y, z 为实数, 且 $x + 2y + 2z = 6$, 求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值。

22. (10 分) 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1 = 2$, 点 P, Q 分别为 A_1B_1, BC 的中点。



(1) 求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值;

(2) 求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值。

23. (10 分) 设 $n \in \mathbb{N}^+$, 对 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列 $i_1 i_2 \dots i_n$, 如果当 $s < t$ 时, 有 $i_s > i_t$, 则称 (i_s, i_t) 是排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的一个逆序, 排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其逆序数。例如: 对 $1, 2, 3$ 的一个排列 231 , 只有两个逆序 $(2, 1), (3, 1)$, 则排列 231 的逆序数为 2。记 $f_n(k)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数。

(1) 求 $f_3(2), f_4(2)$ 的值;

(2) 求 $f_n(2)$ ($n \geq 5$) 的表达式 (用 n 表示)。